Perception–Decision Decoupling for Intelligent FMEA Assessment of Pressure Equipment

感知与决策解耦的承压设备 FMEA 智能评估方法

一份用于长期留痕的项目档案：记录项目背景、团队与指导教师、技术路线、内部演示结果、证据状态及后续需要补齐的材料。

01 PROJECT RECORD 项目基本信息

项目成员 / Role	刘得恩 · 标准化工程 2024级 · 团队成员	团队规模 / Team	10 名学生
学校 / Institution	中国计量大学 管理科学与工程学院	指导教师 / Advisors	曾其勇、陈家焱（副教授）
竞赛 / Competition	2026“挑战杯”校赛 · 科技发明制作 B 类	结果 / Result	未获奖（本人确认）
项目阶段 / Stage	实验室原型 · 内部演示	外部试用 / Pilot	尚未开展

02 PROBLEM 项目问题

效率 承压设备 FMEA 依赖人工阅读巡检文本、人工评分，单份报告处理耗时较长。

数据 巡检记录大多是非结构化文本，设备状态先兆信息没有被自动转化为风险数据。

可靠性 直接让 LLM 端到端评分会带来非确定性、幻觉风险和审计链断裂，不适合强监管场景。

03 OBJECTIVE 项目目标

将 FMEA 评估拆成“感知—决策—审核”三段：LLM 只做非结构化文本的字段提取；规则引擎负责确定性的 S/O/D 评分与 AP 定级；高风险或信息缺失项由人工审核。目标是形成一条可追溯、可复现、可审计的评估流程。

04 MY CONTRIBUTION 个人贡献留痕

当前记录： 负责智能体搭建与后端开发、RPN 分析逻辑及标准规范搜集；个人代码可核验。

已确认贡献：

☑ 智能体搭建 ☑ 后端开发 ☑ RPN 分析 ☑ 标准规范搜集

☐ 总体架构 ☐ 前端界面 ☐ 测试验证 ☐ 系统集成

05 SOURCE RECORD 资料出处

主申报书： 2026-09-14 作品申报书；含项目描述、团队、指导教师意见、技术指标

图示材料： 项目申报书内嵌：端到端流程图、五级降级路径、状态机、缺陷分析流水线

口径说明： “1 分钟”“100% 一致性”等为项目内部演示/测试结果，不代表外部机构验证

06 TECHNICAL APPROACH 技术方案

核心设计不是“让 AI 做更多”，而是明确 AI 的能力边界：把不稳定、不可解释的判断从模型中移出，放到规则与人工审核中。

01

PERCEIVE / 感知

LLM 单次提取 20+ 字段；Pydantic 强 Schema 校验；五级降级解析，失败则明确返回或转人工。

02

DECIDE / 决策

纯 Python 三层规则引擎：基础物理规则 → 132 条专家规则 → 198 条案例统计回退；同输入必同输出。

03

ACCOUNT / 把关

RPN > 150、评估失败、壁厚缺失等服务端强制进入 pending_review；未经 accept/reject/modify 不得落库。

07 SYSTEM COMPONENTS 系统组成

智能评估引擎	Python + FastAPI + Celery + Redis + CrewAI；单次 LLM 调用；异步并行评估；幂等锁与心跳监测。
FMEA 管理平台	Spring Boot 3.5.3 + MySQL 8.0；AIAG-VDA 七步法；结构树、失效链、风险矩阵、措施闭环。
标准化知识库	TSG 21-2016、GB/T 19624-2019、GB/T 26610-2011、GB/T 30583-2026；132 条专家规则 + 198 条案例。
七步法与输出	25 张业务表；100 种 S/O/D 组合的 AP 判定；DFMEA 汇总 DOCX、AIAG-VDA 模板 Excel 导出。

08 REPORTED METRICS 项目内部指标

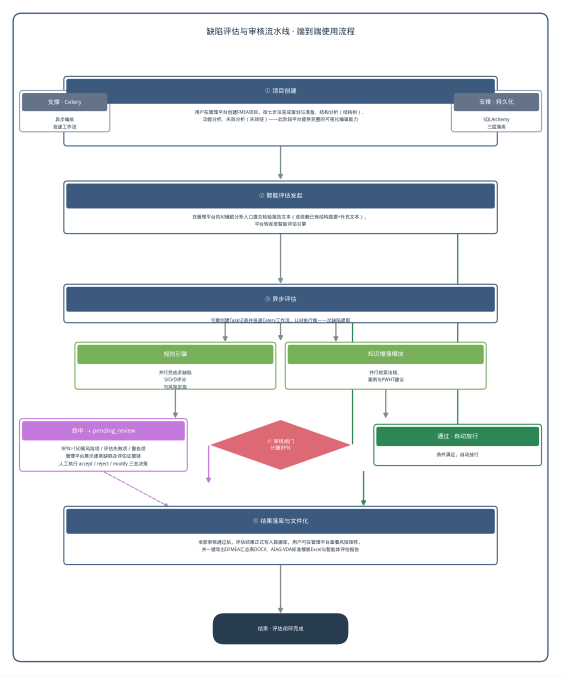
2–4 h → <1 min
内部演示中的单份报告评估时间

1
全流程 LLM 调用次数

132 + 198
专家规则数 + 可溯源案例数

100%
同输入下评分确定性（内部测试）

09 CORE CAPABILITIES 核心能力与用户流程



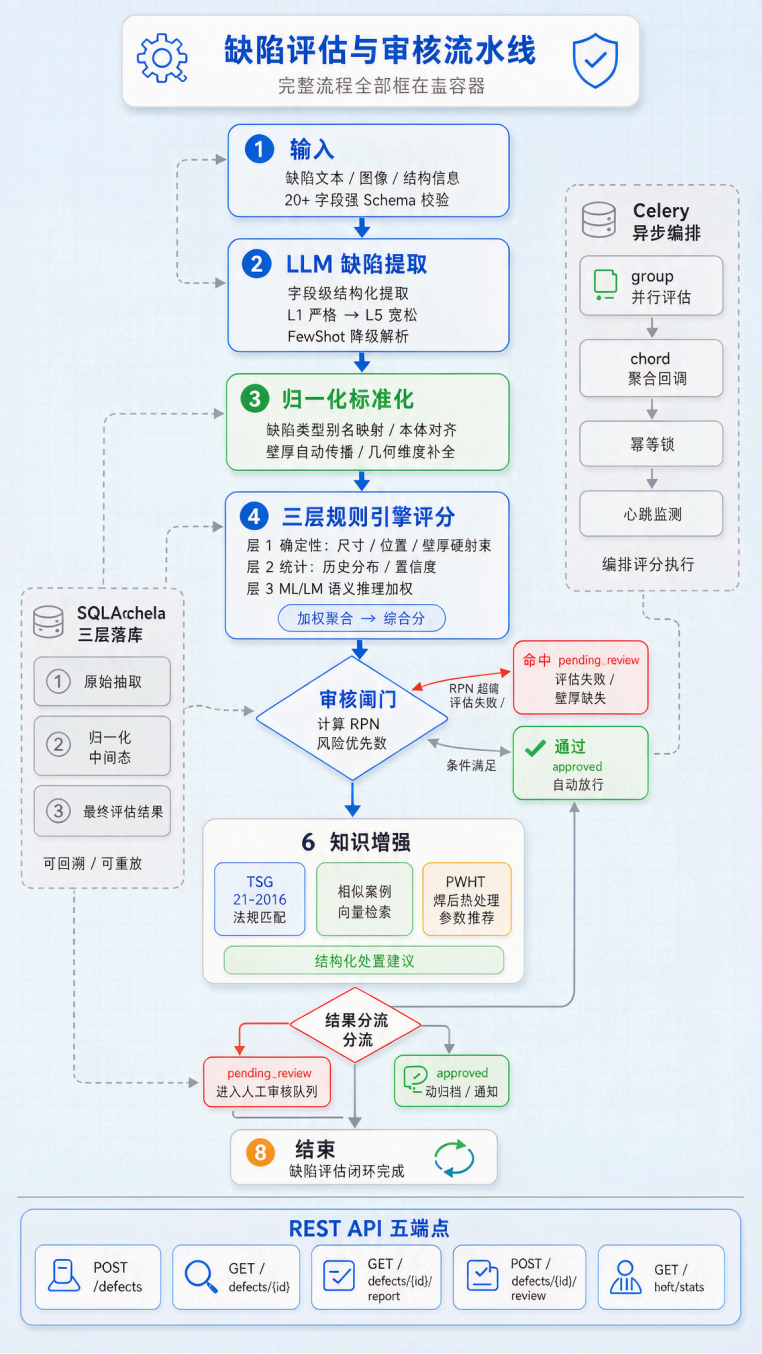
CORE CAPABILITIES

- Schema-validated LLM extraction
- 132-rule deterministic scoring
- AP risk-matrix auto-classification
- Celery parallel task orchestration
- Server-side human review gate
- Idempotency lock + heartbeat monitoring
- Standards, case and PWHT retrieval
- Seven-step FMEA platform + DOCX/Excel export

AI READS. RULES DECIDE. HUMANS REMAIN ACCOUNTABLE.
AI 负责读取，规则负责决策，人负责最终把关。

项目证据与待补材料清单

当前文档已记录项目设计、个人角色、系统界面和执行日志；后续重点补齐演示视频与独立测试记录。



端到端流程图：文本输入 → 结构化提取 → 规则评分 → 人工审核 → 归档输出

EVIDENCE STATUS

已具备

学校、学院、团队、指导教师、项目名称、技术架构、流程图、个人角色、部分代码、真实系统界面、执行日志

内部材料

1 分钟评估、100% 一致性、132 条规则、198 条案例、25 张业务表、RPN 与规则匹配结果

需补证据

演示视频、独立测试记录、参赛证明

CAPTURE CHECKLIST

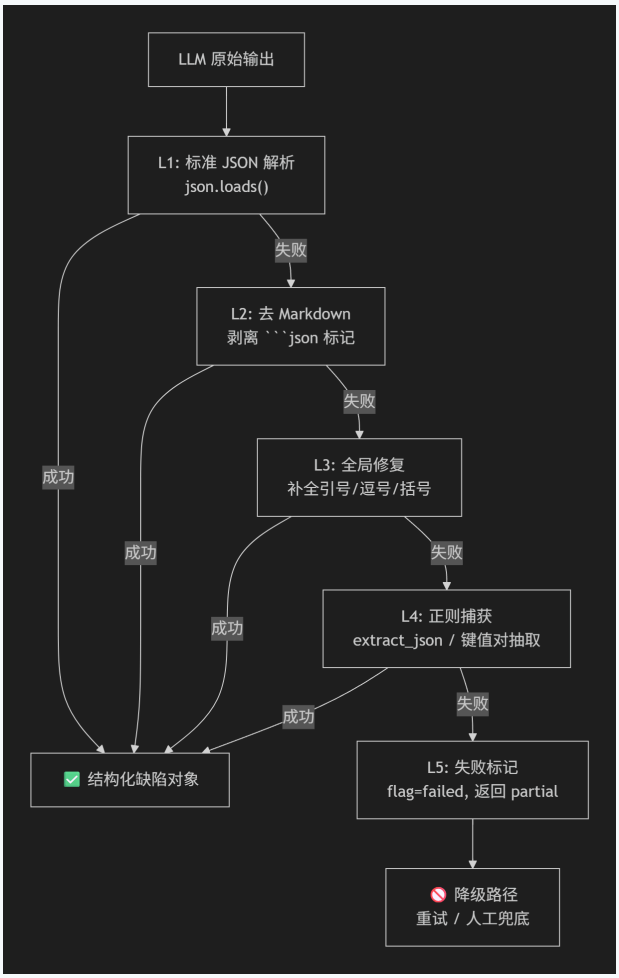
- ☑ 真实系统界面截图（输入 / 结果 / 审核 / 导出）
- ☐ 1–3 分钟演示视频
- ☐ 独立测试用例与日志
- ☑ 代码仓库 / README / API 文档
- ☐ 竞赛报名或参赛记录
- ☑ 个人负责模块与代表代码

重要口径

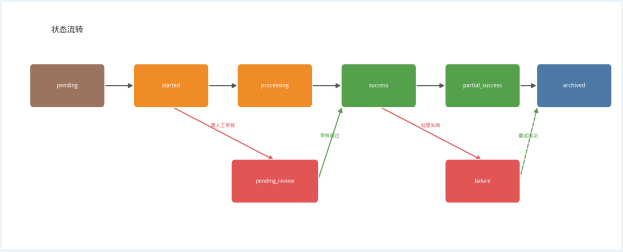
不得写“获奖”；不得把内部演示写成外部验证；团队成果需注明个人贡献边界。

Supporting diagrams from the submitted system design

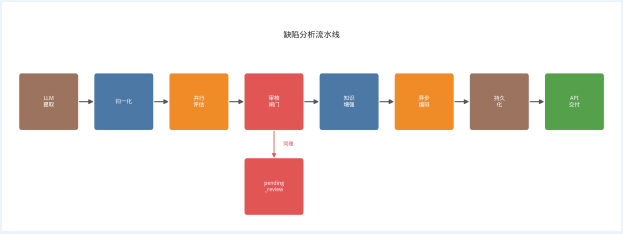
申报书中用于说明解析降级、审核状态与缺陷分析流程的技术图。图片可证明设计深度，但不能替代真实系统截图和测试日志。



五级降级解析 / Five-level fallback parsing



审核状态机 / Review state transitions



缺陷分析流水线 / Defect analysis pipeline

USE IN ARCHIVE

These diagrams document error isolation, review logic, and pipeline design. Add real UI screenshots and test logs before using them as operational evidence.

12 FIGURE INDEX 图集索引

图 / Figure	说明 / What it shows	来源 / Source
五级降级解析	LLM 原始输出 → 标准 JSON → 全局修复 → 正则捕获 → 失败标记，用于隔离解析错误。	2026 申报书
审核状态机	展示 pending_review、failure 与审核流转，用于说明服务端人工把关。	2026 申报书
缺陷分析流水线	串联缺陷提取、S/O/D 评分、人工审核、知识增强与归档输出。	2026 申报书

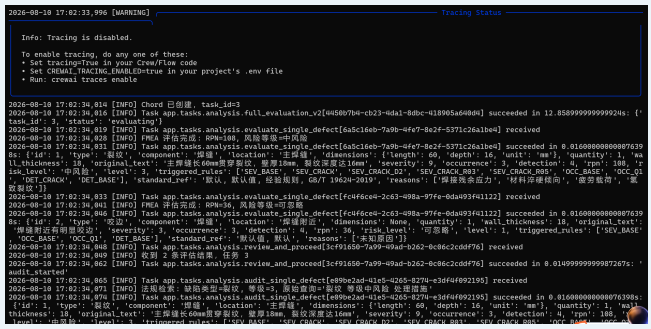
System demonstration and execution evidence

来自内部开发环境的真实界面、异步执行日志和规则匹配结果，用于证明系统可以端到端运行。



系统界面 / End-to-end system demo

输入巡检文本 → Agent 1 缺陷解析 → Agent 2 风险评估 → Agent 3 报告生成



异步执行日志 / Async execution log



序号	失效模式	提取的 type	severity	law_references	是否通过
1	未焊透	未焊透	3	TSG 21-2016 第6.3.1条	✓
2	咬边	咬边	3	无明确法规依据	✓
3	表面裂纹	裂纹	4	TSG 21-2016 第6.3.1条	✓
4	层状撕裂	层状撕裂	3	无明确法规依据	✓
5	凹坑	凹坑	3	无明确法规依据	✓
6	划伤	划伤	3	无明确法规依据	✓
7	疲劳裂纹	裂纹	9	TSG 21-2016 第6.3.2条; GB/T 150.4-2011	✓
8	氢致裂纹	裂纹	4	TSG 21-2016 第6.3.1条	✓
9	再热裂纹	裂纹	4	TSG 21-2016 第6.3.1条	✓
10	应力集中	焊缝余高过大	0	无明确法规依据	✗ (非标准缺陷)

规则匹配检查 / Extraction and rule check

WHAT THIS DEMONSTRATES

The prototype exposes API endpoints, performs asynchronous defect evaluation, records rule IDs and RPN values, and produces a structured report. These are internal demonstration artifacts, not external validation.